电子产品的性能可靠性讲义

目录

电子产品的性能可靠性 3

1.1 电子电路的基本原理 3

1.1.1 电子系统的定义 3

1.1.2 电路分析常用方法 4

1.2 性能可靠性评估方法 10

1.2.1 电子产品的功能性能 10

1.2.2 初始性能可靠度评估 11

1.2.3 长期工作的性能可靠度评估 17

1.3 案例分析——直流集成运放模块的确信可靠性评估 22

1.3.1 准备工作 22

1.3.2 可靠性科学实验 24

1.3.3 电性能可靠性度量 25

课后习题 29

电子产品的性能可靠性

1.1 电子电路的基本原理

1.1.1 电子系统的定义

系统是由两个以上各不相同且相互联系、相互制约的单元组成，并在给定的环境下能够完成一定功能的综合体。系统的基本特征是：在功能与结构上具有综合性、层次性和复杂性，这些特性决定了系统的设计特性与分析方法将不同于简单的对象。

电子系统通常指有电子元器件或部件组成的能够产生、传输或处理电信号及信息的，能完成特定功能的电子装置。电子系统通常由多个电子元器件或功能模块组成，能够实现较为复杂的应用功能的客观载体。根据所实现的不同功能，电子系统有以下几种典型分类：

①测控系统：大到航天器的飞行控制轨道系统，小到自动照相机的快门系统以及工业生产控制等；

②测量系统：电量及非电量的精密测量，如各种仪器仪表；

③数据处理系统：如语音、图像、雷达等信息的处理系统；

④通信系统：包括数字通信、微波通信等，如移动电话、基站等；

⑤家电系统：多媒体电视机、自动洗衣机、数字机顶盒等。

例如图 1 所示的一阶有源低通滤波电路，其功能有高频滤波和放大输出信号。信号中通常会参杂很多干扰信号，滤波是信号处理中的一个重要前提步骤，滤波电路又称为滤波器，它的作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分，保留其直流成分，使输出电压纹波系数降低，波形变得平滑。仅由电阻、电容、电感这些无源元件组成的滤波电路称为无源滤波器。如果滤波电路中含有有源元件，如集成运放等，则称为有源滤波器。

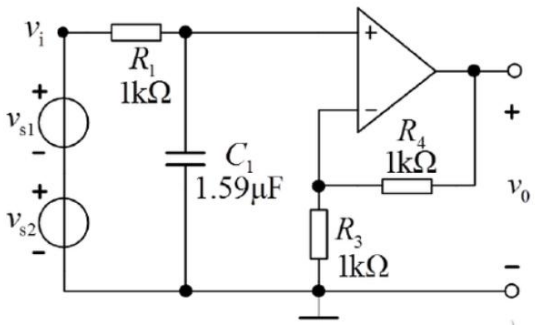


图 1 一阶有源低通滤波电路

根据功能划分子系统，图 1 电路可以划分为输入、滤波、信号放大和输出几个功能部分，即子系统，工程上常称之为称为“模块”。以上模块中，例如滤波系统包含电阻器、电容器，信号放大模块中包含运算放大器等等，这些不可被再分的封装电子产品也被称为元器件。对于工程和生活中常见的实用电子产品，其电路构造往往较为复杂，根据功能划分模块、子功能、单元电路和元器件可以更加清晰方便地分析电子产品的结构和原理，以及分析产品的故障模式及故障原因。

1.1.2 电路分析常用方法

(1) 基尔霍夫电路定律

基尔霍夫（电路）定律是求解复杂电路的电学基本定律。在 19 世纪 40 年代，由于电气技术发展的十分迅速，电路变得愈来愈复杂。某些电路呈现出网络形状，并且网络中还存在一些由 3 条或 3 条以上支路形成的交点 (节点)。这种复杂电路不是串、并联电路的公式所能解决的。1845 年，刚从德国哥尼斯堡大学毕业，年仅 21 岁的基尔霍夫（Gustav Robert Kirchhoff，1824～1887），在他的第 1 篇论文中提出了适用于这种网络状电路计算的两个定律，即著名的基尔霍夫定律。该定律能够迅速地求解电路，从而成功地解决了这个阻碍电气技术发展的难题。

基尔霍夫定律包括基尔霍夫第一定律和基尔霍夫第二定律，其中基尔霍夫第一定律即为基尔霍夫电流定律，简称 KCL（Kirchhoff's Current Law）；基尔霍夫第二定律则称为基尔霍夫电压定律，简称 KVL。

基尔霍夫电流定律也称为节点电流定律，是电路中任一个节点上，在任一时刻，流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。

$$\sum I_{流入} = \sum I_{流出}$$

若规定流入节点的电流取正号，流出节点的电流取负号，则 KCL 还可以表述为：在任一瞬时，通过某一节点的电流的代数和恒等于 0，即：

$$\sum_{k=1}^{n} i_k = 0$$

其中，i_k 是第 k 个进入或离开这个节点的电流，是流过与该节点相连接的第 k 个支路的电流，可以是实数或复数。

基尔霍夫电压定律指在任何一个闭合回路中，各元件上的电压降的代数和等于电动势的代数和，即从一点出发绕回路一周回到该点时，各段电压的代数和恒等于零。即对于电路的任意闭合回路有：

$$\sum_{k=1}^{m} v_k = 0$$

其中，m 是该闭合回路的元器件数目，v_k 是元器件两端的电压，可以是实数或复数。基尔霍夫电压定律不仅应用于闭合回路，也可以把它推广应用于回路的部分电路。

基尔霍夫定律建立在电荷守恒定律、欧姆定律及电压环路定理的基础之上，在稳恒电流条件下严格成立。当基尔霍夫第一、第二方程组联合使用时，可正确迅速地计算出电路中各支路的电流值。由于似稳电流(低频交流电) 具有的电磁波长远大于电路的尺度，所以它在电路中每一瞬间的电流与电压均能在足够好的程度上满足基尔霍夫定律。

(2) 电路的等效变换

对电路进行分析和计算时，有时可以把电路中某一部分简化，即用一个较为简单的电路代替该电路。对于任何一个复杂的电路，向外引出两个端口，且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流，则称这一电路为二端网络或一端口网络。两个二端网络，当其端口具有完全相同的电压、电流关系时，则称它们是等效的。如果电路中某一部分的电路用其他电路代替，而代替电路的前后端口处电压和电流的伏安特性相同，则替代电路与被替代部分的电路就互为等效变换。

等效变换有“对外等效，对内不等效”的特点。将电路中某一部分进行变换，变换后该部分外部端口的电压电流值都保持不变或者说外部端口的电压电流关系都保持不变。例如图 2，左图虚线框中由几个电阻构成的电路可以用一个电阻 R_{eq}（如右图）来代替，使整个电路得到简化。代替后，1-1 以左部分电路的任何电压和电流都将维持与原电路相同，这就是“对外等效”。但要计算左图虚线框中的各个电阻的电流，就必须回到原电路中进行求解，这就是“对内不等效”。

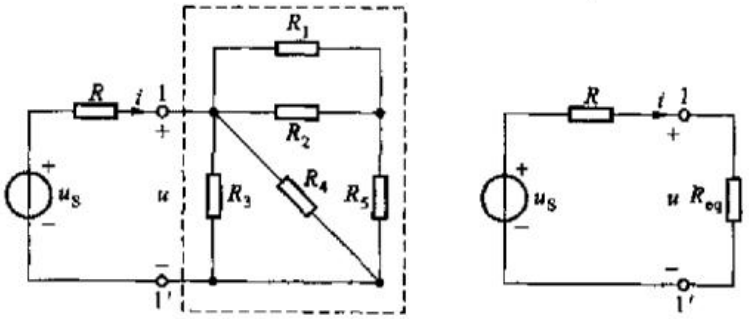


图 2 等效电路示例

(3) 常见电路定理

①叠加定理

叠加定理是线性电路的一个重要定理，可表述为：在线性电阻电路中，某处电压或电流都是电路中各个独立电源单独作用时，在该处分别产生的电压或电流的叠加。图 3（a）所示电路中有两个独立电源，为电路中的激励。

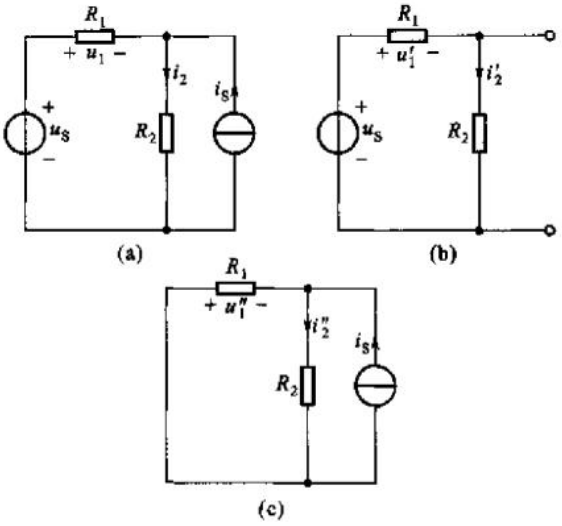


图 3 叠加定理

根据 KCL、KVL 和伏安特性可列出：

$$\left.\begin{aligned} i_2 &= \frac{U_s}{R_1+R_2} + \frac{R_1 I_s}{R_1+R_2} \\ u_1 &= \frac{R_2 U_s}{R_1+R_2} - \frac{R_1 R_2 I_s}{R_1+R_2} \end{aligned}\right\}$$

可以改写为：

$$\left.\begin{aligned} i_2 &= i_2' + i_2'' \\ u_1 &= u_1' + u_1'' \end{aligned}\right\}$$

式中i_2'和u_1'为将原电路中电流源i_s置零时的响应，即由u_s单独作用的电路中所产生的电流、电压分响应，如图 3（b）所示；i_2''与u_1''为将原电路中电压源u_s置零后由i_s单独作用的分电路中所产生的电流、电压分响应，如图 3（c）所示。原电路的响应则为相应分电路响应的和，这就是叠加定理。

当电路中存在受控源时，叠加定理仍然适用。受控源的作用反映在回路电流或结点电压方程中的自阻和互阻或自导和互导中，所以任一处的电流或电压仍可按照各独立电源作用时在该处产生的电流或电压的叠加计算。所以对含有受控源的电路应用叠加定理，在进行各分电路计算时，应把受控源保留在各分电路之中。

使用叠加定理时应注意以下几点：

- 叠加定理适用于线性电路，不适用于非线性电路。
- 在叠加的各分电路中，不作用的电压源置零，在电压源处用短路代替；不作用的电流源置零，在电流源处用开路代替。电路中所有电阻都不予更动，受控源则保留在各分电路中。
- 叠加时各分电路中的电压和电流的参考方向可以取为与原电路中的相同。取代数和时，应注意各分量前的“+”、“-”号。
- 原电路的功率不等于按各分电路计算所得功率的叠加，这是因为功率是电压和电流的乘积，与激励不成线性关系。

②替代定理

我们用如图 4 所示的例子来说明替代定理。

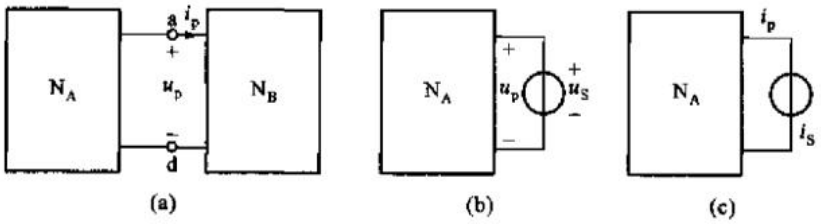


图 4 替代定理

在电路中如已求得N_A与N_B两个一端口网络连接端口的电压u_p与电流i_p，那么就可用一个$u_s = u_p$的电压源或一个$i_s = i_p$的电流源来替代其中的一个网络，而使另一个网络的内部电压、电流均维持不变。图 4(a)是原电路，图 4(b)是

将N_A替代为一个电压源u_s;图 4(c) 是将N_B替代为一个电流源i_s,而(a)、(b)、(c)三图中，N_A中的电压、电流都是相同的。

如果在N_B中有N_A受控源的控制量，N_B被替代后将无法表达这种控制关系，这时N_B就不可以被替代。

③最大功率传输定理

最大功率传输定理是关于使含源线性阻抗单口网络向可变电阻负载传输最大功率的条件。定理满足时，称为最大功率匹配，此时负载电阻（分量）RL 获得的最大功率。最大功率传输定理是关于负载与电源相匹配时，负载能获得最大功率的定理。

图 5（a）中U_S为电压源的电压、R_S为电源的内阻，R_L是负载。该电路可代表电源通过两条传输线向负载传输功率，此时，R_S就是两根传输线的电阻。

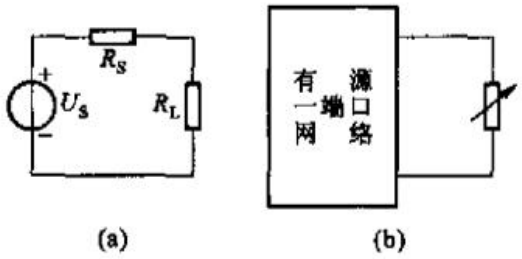


图 5 最大功率传输

负载R_L所获得的功率P_L为

$$P_L = I_L^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L}\right)^2 R_L = \frac{U_S^2}{R_S + R_L} \cdot \frac{R_L}{R_S + R_L}$$
$$= P_S \eta$$

式中$P_S = \dfrac{U_S^2}{R_S + R_L}$为电源发出的功率，$\eta = \dfrac{R_L}{R_S + R_L}$为传输功率。将$R_L$看为变量，$P_L$将随$R_L$而变化，最大功率发生在$\dfrac{dP_L}{dR_L} = 0$的条件下，即：

$$\frac{dP_L}{dR_L} = U_S^2 \left[\frac{(R_S + R_L)^2 - R_L \times 2(R_S + R_L)}{(R_S + R_L)^4}\right] = 0$$

求解上式得到$R_L = R_S$，R_L所获得的最大功率为

$$P_{1\max} = \frac{U_S^2 R_S}{(2R_S)^2} = \frac{U_S^2}{4R_S}$$

可见，当负载电阻$R_L = R_S$时，负载可以获得最大功率，此种情况称为R_L与R_S匹配。

最大功率问题可推广至可变化的负载R_L，从含源一端口获得功率的情况。将含源一端口图 5(b)所示用戴维宁等效电路来代替，其参数为U_{oc}与R_{eq}，当满足$R_L = R_{eq}$时，R_L将获得最大功率

$$P_{L\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

④戴维宁定理与诺顿定理

戴维宁定理指出："一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电压源和电阻的串联组合等效置换，此电压源的激励电压等于一端口的开路电压，电阻等于一端口内全部独立电源置零后的输人电阻"。

诺顿定理指出："一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联组合等效置换，电流源的激励电流等于一端口的短路电流，电阻等于一端口中全部独立源置零后的输入电阻"。

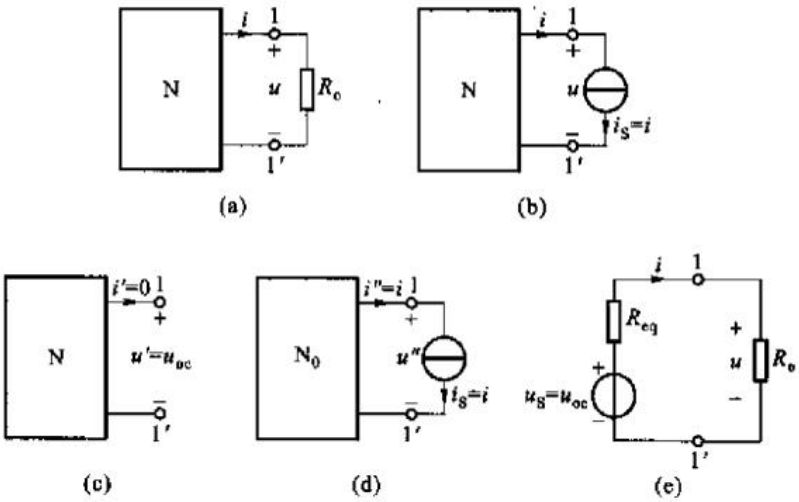


图 6 戴维宁定理

当一端口用戴维宁等效电路或诺顿等效电路置换后，端口以外的电路(称为外电路）中的电压、电流均保持不变。这种等效称为对外等效。

应用戴维宁定理或诺顿定理来等效含源一端口时，可先求出该一端口的开路电压、短路电流和等效电阻三个参数中的任意两个(可视给定电路的具体情况，选择容易求得的参数先求解）。

戴维宁定理和诺顿定理指出：一个含源一端口网络可以按照其端口的伏安

特性($u-i$ 坐标图上的一条直线)等效为电压源与电阻的串联组合或电流源与电阻的并联组合。当此一端口网络与外电路连接后，其端口处就有确定的电压u_p，与电流i_p，也就是一端口网络工作于伏安特性曲线上的一点$p(u_p,i_p)$。替代定理说明了在这种情况下可将一端口网络用一个电压源或电流源置换的替代关系，也可以说是在伏安特性曲线上特定的一点上的等效置换。这和戴维宁定理及诺顿定理中整个伏安特性曲线上的等效置换是不同的。

(4) 电路解析方法

①模型解析法

模型解析法需要根据电路原理图，利用电路分析的方法，推导并列出所需参数的计算表达式。该方法对于较为简单的电路可以较为准确和方便地进行计算，但是对于相对复杂的电路原理图和电子系统，模型将会难以推导且不方便计算。

②EDA 仿真分析法

EDA 仿真分析法需要借助 EDA 软件，常见软件如 Multisim、Cadence、Pspice、Saber 等。在软件中绘制或者导入原理图，并关联每个元器件的模型代码，便可对整个电路进行模拟。该方法可以方便地模拟整个电路的运行，但是对于没有模型代码的元器件，EDA 软件也会束手无策，而且对于数模混合的电路现阶段的 EDA 软件有较大的局限性。

1.2 性能可靠性评估方法

1.2.1 电子产品的功能性能

可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内，完成规定功能的能力。规定功能指产品规定了的必须具备的功能，可以用性能参数来表征，功能实现情况直接影响到产品可靠性指标。产品规定功能的丧失称为失效，可修复产品的失效也称为故障。

对于一个产品或系统，功能指系统行为所引起的、有利于系统环境中某些事物乃至整个系统环境存续发展的作用；性能系统在内部相干和外部联系中表现出来的特性和能力。性能是功能的基础，系统的每种性能都可能单独或与其他性能综合来发挥某种功能。例如我们在挑选一部手机时，会首先要求手机能够具有预期的功能（如接听电话功能、拍照功能、游戏功能、音乐功能等等），接着会对比实现各个功能的性能情况（如信号稳定程度、像素参数、帧率及发热情况、外放音质情况等等）。由此可见，性能是客体（产品）功能的内在基础，功能是客

体（产品）性能的实践外化。客体（产品）功能反映了人对客体（产品）的需求，可以通过某个或某些特定的性能参数进行刻画，而客体（产品）是否能够完成规定功能又取决于人们为功能留出多少性能裕量。

对于电子产品而言，电子产品最基本的两个功能为：①对电能进行转换、传输以及分配；②对信号进行传递、存储以及处理。电子产品的主要性能包括：电性能、机械性能、热性能、电磁性能以及其他特殊性能。例如下表 1 为某型电连接器功能-性能对照关系表。

表 1 某型电连接器功能-性能对照关系表

功能	一级性能	二级性能	
正常传输电能量或信号	电性能	导电性	接触电阻
			传输电阻
		耐压性	绝缘电阻
			耐电压
			漏电流
		绝缘性	绝缘电阻
	固定性	插座插孔固定性/插头插针固定性	保持力
		插座螺母固定性/插头螺栓固定性	螺母/螺栓拉脱力
		插座 O 形圈固定性	插拔寿命
		插座线材固定性/插针线材固定性	线材拉脱力
	防水性	插头插座互配防水性	防护等级
	插拔性	耦合插拔性	插入力
			拔出力
			插拔寿命

1.2.2 初始性能可靠度评估

对于一个已知电路原理图的电子产品，若要评估该电子产品出厂时的可靠度，即初始性能可靠度，其基本评估流程如下图 7 所示。在电子产品原理图设计完成之后，产品的初始可靠度（$\vec{T}=0$）的评价可以用于元器件的选型；

图 7 初始性能可靠度基本评估流程

(1) 确定关键性能参数

性能参数为表示产品性能的物理量，关键性能参数表示受到主故障机理影响的性能参数或严酷度等级高的性能参数。

确定关键性能参数的目的是将影响产品主要功能或影响产品完成相应任务的最重要、最关键的性能参数挑选出来，并主要针对这些关键性能参数开展分析，从而为裕量分析和未来的可靠性建模分析奠定基础。确定关键性能参数的过程也是一个不断更新的过程。随着研制过程的深入，分析人员若对产品的认知程度有所提升，可对关键性能参数进行修正、更改。

确定关键性能参数可以通过FPMA（功能、性能及裕量分析）方法开展。FPMA是一种有序地开展对产品功能、性能及裕量分析的形式化方法，其根本目的是将产品的功能、性能设计过程与可靠性设计分析、耐久性设计分析等过程进行衔接和过渡，以实现产品高可靠、长寿命的目标。FPMA 可以帮助产品研制人员有效地梳理产品各层次功能及为完成相应功能而设计的性能指标，通过辨识对产品故障敏感的关键性能参数及其故障阈值，对产品的性能裕量进行计算和建模，从而为可靠性设计、分析、增长、管理等工作奠定基础。

FPMA 的基本流程如图 8 所示。FPMA 主要包含四个步骤：信息收集与整理、

功能分析、性能分析和裕量分析。

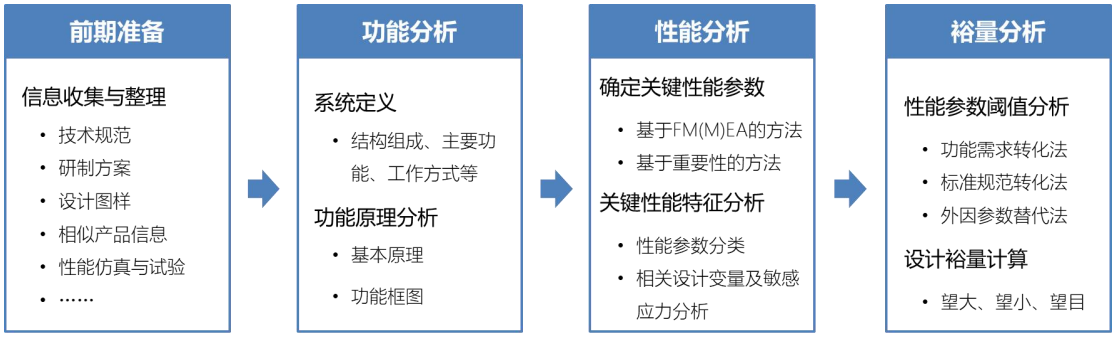


图 8 功能、性能及裕量分析的基本流程

关键性能参数分为三类：望大性能参数、望小性能参数、望目性能参数。应根据各关键性能参数与产品功能的关系确定它们的类别。

具体分类方法如下：

a) 在自身取值空间内，若性能参数的取值越大越有利于产品相关功能的实现，则将其归类为望大性能参数；

b) 在自身取值空间内，若性能参数的取值越小越有利于产品相关功能的实现，则将其归类为望小性能参数；

c) 在自身取值空间内，若性能参数的取值越接近于某个特定目标越有利于产品相关功能的实现，则将其归类为望目性能参数。

表 2 关键性能参数阈值分析表示意及说明

参数属性	关键性能参数名称	需求阈值分析过程	阈值来源
望大	按照类别，分别列出所有关键性能参数	简要介绍关键性能参数阈值的分析过程及阈值确定的原因	列出阈值确定的方法和途径，如理论分析、用户要求、材料极限等
望小			
望目			

(2) 构建关键性能参数的学科方程

针对 FPMA 得到的产品关键性能参数，根据产品的功能原理和结构层次，结合动力学、电磁学、光学等单（多）门学科知识，构建产品关键性能参数与其内因变量、外因变量和可逆时间的数学关系，得到学科交叉方程。可通过电学理论、EDA 仿真、性能试验等方式，确定系统关键性能参数的学科方程，这是对性能参数与内外因参数之间关系的量化表达，是确信可靠性分析的基础、有助于后续的确信可靠性评估等工作。

在确信可靠性度量中，建立裕量方程前应先建立学科方程用来表征性能参数。学科方程为描述系统性能与内因变量X、外因变量Y、可逆时间 t 函数关系的等式，一般可通过经验知识得到，也可由设计人员给出。然而对于较为复杂的电子产品或元器件，其学科方程往往较难给出。这种情况可以通过回归拟合的方法，对可靠域实验中温度、电压、电流等因素对关键性能参数的影响进行分析，对数据的变化关系进行回个拟合，并对拟合曲线进行参数估计。通过该方法可以从确信可靠性实验和确信可靠性理论的角度对实验数据进行处理，得到确信可靠性分析方法中的性能裕量模型，解决了学科交叉方程的获得问题，为后续的分析和计算打下基础。构建方法如下：

a) 选择可靠域实验中某一应力下的一组数据；

b) 以应力变化为变量，对数据进行线性拟合。可选用 Minitab、MATLAB 中的数据拟合工具箱 cftool 进行拟合；

c) 拟合得到回归方程的形式，即应力变化与关键性能参数间的线性关系，并得到参数估计结果，以此作为学科交叉方程。

(3) 确定性能参数阈值

性能参数阈值为超过即导致失效的值，确定了性能参数可实现正常功能的范围，FPMA 中的性能分析和裕量分析可以较好地确定性能参数的阈值。关键性能参数的需求阈值是判断产品是否实现规定的功能的重要判据，阈值一般根据用户对产品的技术要求确定。需求阈值往往来自于：规范阈值、设计阈值、工作阈值和破坏阈值。图 9 为各个阈值极限的示意图。

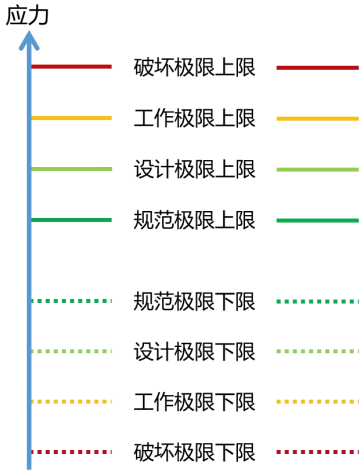


图 9 阈值极限示意图

a) 规范阈值。技术规范中规定的性能参数极限值，可以通过产品规格书或使用手册查询；

b) 设计阈值。产品设计过程中确定的性能参数设计极限值，通过设计报告或设计手册可以查到这个阈值；

c) 工作阈值。产品能正常工作的性能参数极限值，可以通过正常条件的性能试验测试确；

d) 破坏阈值。产品达到破坏的极限性能参数值，一般通过极限条件下的性能试验确定。

(4) 构建裕量方程

裕量方程构建的目的是根据关键性能参数的类别确定性能裕量形式，并帮助设计分析人员了解所有关键性能参数在现有设计下的性能裕量水平，并为后续的确信可靠性建模分析、可靠性实验规划等工作奠定基础。裕量方程构建应填写如表 3 所示表格，以整合所有关键性能参数的裕量信息。

表 3 关键性能参数裕量信息表示意及说明

关键性能参数	裕量方程	裕量计算
列出关键性能参数的名称	根据关键性能参数的类别列出裕量方程的数学表达式	说明现有设计下关键性能参数和需求阈值的取值，并依据裕量方程计算产品性能裕量的值

裕量方程的形式主要包含两种，可按需选择，具体如下。

a) 若主要关注裕量的绝对值，不需对各关键性能参数的裕量进行比较，则可按照如下形式构建裕量方程：

$$m_i = \begin{cases} p_i - p_{th,i}, & \text{若} p_i \text{是望大性能参数} \\ p_{th,i} - p_i, & \text{若} p_i \text{是望小性能参数} \\ \min\{p_i - p_{thL,i}, p_{thU,i} - p_i\}, & \text{若} p_i \text{是望目性能参数} \end{cases}$$

式中，i —— 关键性能参数的编号，

p_i —— 编号为 i 的关键性能参数，

$p_{th,i}$ —— p_i 的需求阈值，

$p_{thL,i}$ —— p_i 的下界需求阈值，

$p_{thU,i}$ —— p_i 的上界需求阈值，

m_i —— p_i 的性能裕量，

$\min\{\cdot\}$ —— 最小值函数。

b) 若主要关注裕量的相对值，或需要对各关键性能参数的裕量进行比较，则可按照如下形式构建裕量方程：

$$m_i = \begin{cases} \ln\left(\dfrac{p_i}{p_{th,i}}\right), & \text{若}p_i\text{是望大性能参数} \\ \ln\left(\dfrac{p_{th,i}}{p_i}\right), & \text{若}p_i\text{是望小性能参数} \\ \min\left\{\ln\left(\dfrac{p_i}{p_{thL,i}}\right), \ln\left(\dfrac{p_{thU,i}}{p_i}\right)\right\}, & \text{若}p_i\text{是望目性能参数} \end{cases}$$

式中，$\ln(\cdot)$ —— 自然对数函数。

(5) 量化不确定性

①量化元器件初始不确定性

即使不考虑交付用户后的长时间退化或瞬时冲击破坏等，元器件本身存在不确定性就决定了产品在初始状态就不是完全可靠的。为保障设计赋予产品的初始可靠性在允许的范围内，必须在分析评估元器件的不确定性对系统性能及可靠性的影响。

元器件的不确定性主要包括：不同厂商、不同批次的产品精度和公差存在波动，比如：三极管等半导体器件的温度敏感特性导致的参数波动等。

②量化其他不确定性

产生参数不确定性的因素主要有：电源电压、环境载荷等参数的分散性，由于加工因素导致的产品参数分散性等。其中包括参数不确定性（主要由于物理参数的分散性和人的认知不确定性导致）和模型不确定性（与建模者的认知不确定性有关，与模型参数的不确定性有关）。

③不确定性量化方法

由于产品受到各种不确定因素的影响，内外因参数的取值并不是定值，而是具有分散性的。对内外因参数进行不确定性量化可利用基于概率的度量方程的方法。对于性能方程 $P = F(X,Y,t)$，其内因参数 $X = (x_1, x_2, ..., x_n)$ 的不确定性可表示为概率密度函数 $f\left(x_i \mid \theta_i\right)(i = 1, 2, ..., n)$，其外因参数 $Y = (y_1, y_2, ..., y_n)$ 的不确定性可表示为概率密度函数 $g\left(y_i \mid \delta_i\right)(i = 1, 2, ..., n)$，。

(6) 评估初始可靠度

针对影响关键性能参数的不确定性量化结果，选取合适的数学测度以量化初始可靠度。对于有大量数据的因素，可以选取概率测度来度量不确定性；对于没有大量数据的因素，可选取不确定测度；对于两类因素同时存在的产品，可采用机会测度来度量。确信可靠度 R_B 可以表示为，

$$R_B = P\left\{M\left(p\right) > 0\right\}$$
$$= \int \cdots \int_{M(p)>0} \Psi_P\left(f_X, g_Y\right) dXdY$$

其中 f_X 为内因参数的联合概率密度函数，g_Y 为外因参数的联合概率密度函数，$\Psi_P\left(f_X, g_Y\right)$ 为性能参数的概率密度函数。

1.2.3 长期工作的性能可靠度评估

(1) 性能参数退化分析(PPDA)

PPDA 是一种用于确定产品中存在退化的性能参数并定性地分析其退化原因和影响因素的形式化方法，是开展可靠性建模、可靠性实验、可靠性正向设计、可靠性评估等工作的基础。

其目的是功能、性能及裕量分析（FPMA）的基础上，确定可能存在退化的关键性能参数，并分析其退化原因、退化机理及影响，从而为退化律实验设计奠定基础，也为加速寿命试验、加速性能退化试验和耐久性试验方案制定和试验数据处理提供依据。性能参数退化分析的基本流程如图 10 所示。PPDA 主要包含五个步骤：信息收集与整理、性能退化原因与机理分析、退化性能参数分析、性能退化影响因素分析、性能退化建模方法选择分析。

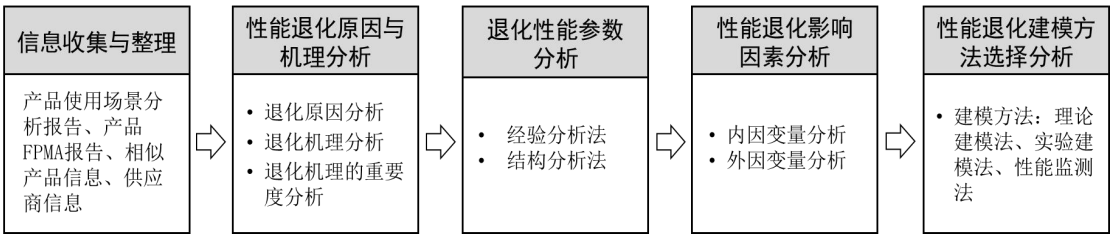


图 10 性能参数退化分析的基本流程

为了拟合关键部件关键性能参数的退化方程，需要设计并开展可靠性科学实验。图 11 为设计并开展实验的方法流程图。

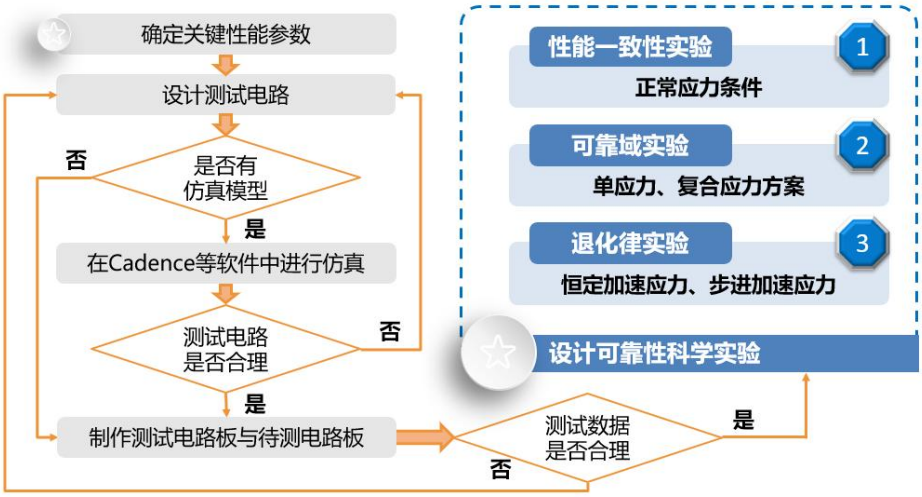


图 11 可靠性科学实验开展流程

(2) 可靠性科学实验

开展可靠性科学实验是建立裕量与退化模型的基础。可靠性科学实验包括性能一致性实验、可靠域实验和退化律实验，可靠性科学实验设计及实施的流程如图 12 所示。

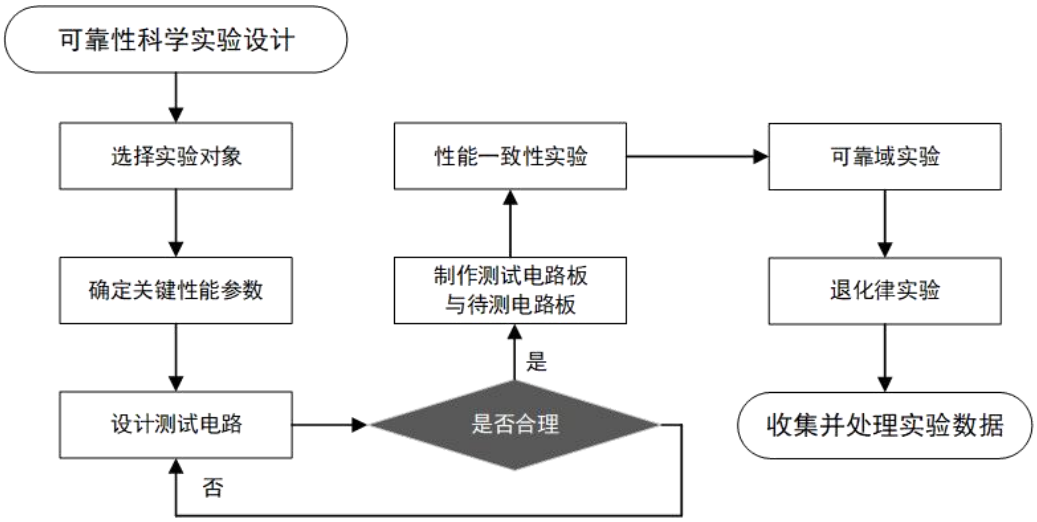


图 12 典型电子元器件可靠性科学实验设计及实施流程

可靠性实验是用来探寻由产品物理属性变量X、外界应力变量Y、退化时间变量$\vec{T}$和性能阈值变量P_{th}构成的可靠域，并在此可靠域内，通过控制和干预X和Y，观察产品性能变量P随退化时间$\vec{T}$的变化，验证或发现P与X、Y和$\vec{T}$之间的关系的实验。

三类可靠性科学实验的基本目的如下表 4 所示。

表 4 可靠性科学实验目的

实验名称	测试条件	测试输出	实验目的
性能一致性实验	在相同的电应力及环境载荷下测量	关键性能参数	测试批量元器件关键性能参数的一致性
可靠域实验	控制单应力载荷进行步进变化	关键性能参数	测量元器件关键性能参数随应力变化的规律
退化律实验	保持电应力及环境应力不变	关键性能参数	测量元器件关键性能参数随时间变化的规律

①性能一致性实验

进行性能一致性实验目的是为参数的一致性检验和后续测试打下基础。电子元器件一般有固有质量和使用质量，固有质量是元器件自身的质量，是由电子元器件生产厂家的设计和制造水平决定的，性能一致性实验通过对器件初始性能参数进行测量，验证器件的固有质量水平和性能一致性差异。若产品性能一致性较好则可进行后续的可靠域实验与退化律实验，若性能一致性较差则重新选择器件。性能一致性实验的开展流程如图 13 所示：

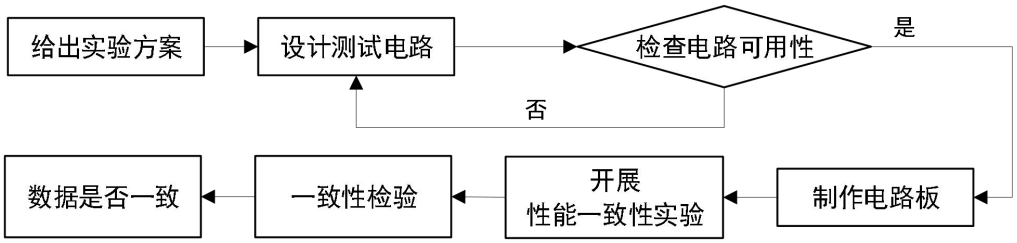


图 13 元器件性能一致性实验的开展流程

a) 实验对象选择。性能一致性实验一般是在常规温度和应力下进行，设计实验方案前应充分阅读元器件的参数设计手册，了解待测关键性能参数在手册中的测试应力情况，并使测试应力（如温度、载荷）尽可能与手册中一致。同个元器件测试数量一般 30 个为宜，最少不能低于 5 个；

b) 给出实验方案。性能一致性实验的目的是测量元器件关键性能参数的一致性情况，在同一温度和应力下，测量批量元器件的关键性能参数；

c) 设计测试电路。对于较常见的元器件和待测性能参数，可以直接进行实物设计。如遇到较为复杂的测试电路，一般可先用 EDA 软件进行绘制；

d) 检查电路可用性。对于较常见的元器件和待测性能参数，可根据设计人员经验进行判断。对于 EDA 中绘制的测试电路，可先用 EDA 软件进行

简单的仿真测试。若电路可用，则可以制作电路板，若电路不可用，则需要修改电路；

e) 开展性能一致性实验。根据实验方案开展实验，并做好数据记录。

②可靠域实验

可靠域实验的目的是通过实验确定器件的极限应力水平，为后续退化律实验的开展提供依据。同时开展可靠域实验还可以用于确定环境应力及工作应力对器件性能参数的影响进而建立器件的学科交叉方程和裕量方程。

a) 确定可靠域实验内容。可靠域实验的目的是确定极限应力水平，因此需要考虑在电子产品实际工作中的主要并可能导致失效的应力，如温度应力、电压应力等。由此可将确信可靠域实验分为不同的测试内容，如温度应力可靠域实验、电压应力可靠域实验、以及温度-电压复合应力可靠域实验；

b) 确定实验剖面。实验样品要在完成性能一致性实验的元器件中选取性能参数稳定的器件进行，由于实验设备和实验时间有限，因此可以选择 3-6 个样品开展实验，既不会被偶然失效样品影响结果判断，也不会效费比太低。实验剖面的应力范围一般不超过设计手册规定的阈值，剖面含有 5 个以上的应力剖面为宜，越接近阈值台阶应适当变密。每改变一个应力台阶后，需要等设备和测试电路稳定后再进行测量；

c) 开展实验。将待测元器件单独引入温箱/载荷设备中，测量各个剖面下的性能参数，记录实验数据；

d) 确定应力极限。确定应力极限分为以下两种情况：

i. 实验应力已达到手册给出的极限应力，但还没发生损坏/数据异常。应将手册给出的极限应力作为该元器件的应力极限；

ii. 实验过程中性能参数出现异常。应把元器件各个应力恢复至初始条件，待设备和测试电路稳定后再进行测试，若性能参数恢复至当前状态，则将该应力台阶作为元器件的应力极限。若性能参数未能恢复，则视为元器件失效，选取上一个应力台阶作为元器件的应力极限。

③退化律实验

退化律实验旨在对器件施加高于正常应力水平的加速应力条件，在较短的时间内确定电子元器件的退化规律，并建立退化方程。

恒定加速退化律实验相比于其它加速退化实验类型的缺点在于，它的实验周期较长，但是优点在于它的统计方法更加成熟，运用也更加广泛，操作相对简单。所以本研究中退化律实验选用恒定加速应力水平进行实验。

退化律实验要求如下：

a) 实验样品无论在何种强度的应力水平环境下，其退化过程的机理应该与正常情况下保持一致，若失效机理发生改变，则会影响参数数据的准确性，导致后续的评估结果产生偏差；

b) 所测参数在所施加应力水平范围内的退化趋势是单向的，不可逆的。

退化律实验流程如下：

a) 确定应力水平。退化律实验中需长时间保持测试应力并测量性能参数变化，各种应力应取 3 个以上分别进行测试为宜。如果需要测试多种应力组合下的退化情况，可参考正交设计方法对实验应力进行组合，应力取值边界不应超过应力极限；

b) 开展退化律实验。对于每个应力水平进行实验，实验过程中原则上不能改变应力水平。实验中一般采用定时截尾的方法，时间一般不小于 30 天。若元器件出现明显异常或损坏，可提前停止实验。

(3) 量化不确定性与注入仿真

为对不确定性进行分析与度量，对影响产品性能$\boldsymbol{P}$的内因变量$\boldsymbol{X}$、外因变量$\boldsymbol{Y}$进行不确定性分析，并根据实际情况，选取概率、不确定、机会等测度进行度量。

也可采用 EDA 模型建立与退化注入技术，即在 EDA 仿真环境下，通过对 EDA 仿真环境下电路正常状态仿真模型的修改，形成元器件的退化规律注入，从而生成电路的退化状态仿真模型进而进行仿真运行。通过退化注入能够清晰反映出元器件退化对子电路乃至系统整体产生的影响。

(4) 确信可靠性度量方法

计算电子系统电性能的确信可靠度可以为设计人员通过主要元器件的寿命分布，得到电子产品整体输出参数的确信可靠寿命及分布，从而方便设计人员对电路设计或元器件选型方面加以改进。

①解析法

该方法主要需根据电路分析及模拟电路的理论及性质，推导电子系统关键性能参数的解析表达式，在表达式中代入主要元器件关键性能参数的概率分布或不

确定分布，代入退化模型。最后利用确信可靠性理论计算电子系统的确信可靠度及寿命分布。该方法比较精确，但是难以应对较为复杂的电子系统。

②EDA 仿真分析法

该方法需要在 EDA 软件中搭建电子系统原理图，将主要元器件关键性能参数的概率分布或不确定分布引入 EDA 软件，随后将退化模型或退化函数引入 EDA 软件。利用蒙特卡洛仿真得到电子系统关键性能参数的退化数据和寿命数据，并计算确信可靠度和寿命分布。该方法可以较快地计算复杂电子系统的确信可靠度，但却过于依赖与元器件模型，对于封装集成类元器件有较大的局限性。

1.3 案例分析——直流集成运放模块的确信可靠性评估

1.3.1 准备工作

(1) 设计需求

该电路作为直流集成运放模块，可用于负载需电流较小的小电流的放大电路中，如某些传感器、感应器、指示灯的供电电路等。该案例电路的主要功能为：电压电流从左侧V_{in}输入，通过电容器C_1进行滤波，减少输入电流中噪声的干扰，运算放大器U_1,U_3、晶体管Q_1可对电压和电流进行放大，最终通过V_{out}结负载电路对电压电流进行输出，输出电压不大于 10V。图 14、15 为电路的原理图及布线图。

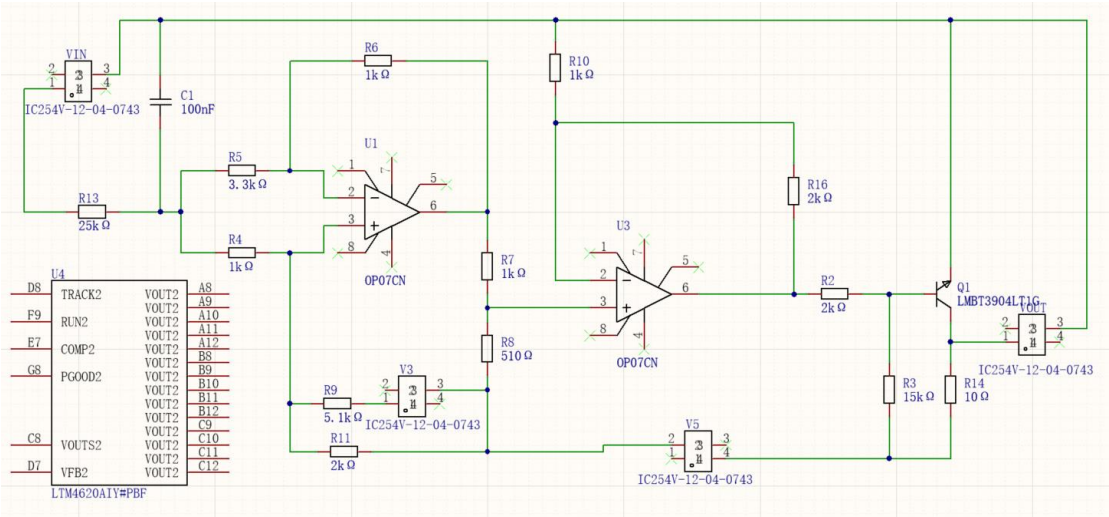


图 14 案例电路原理图

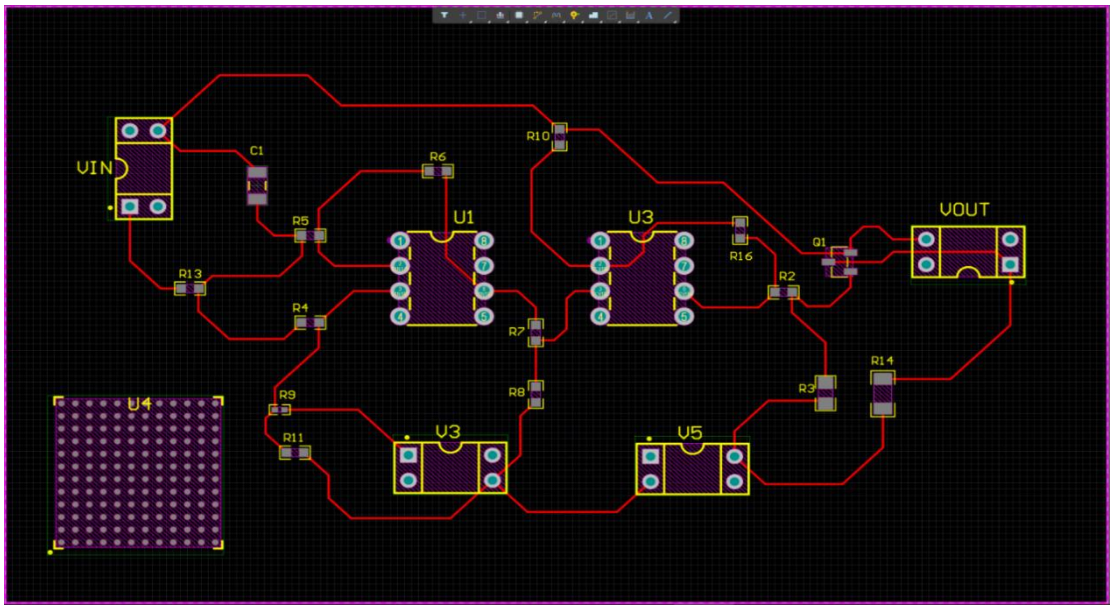


图 15 案例电路布线图

在本案例中，电路的输入为U_{in}，由VIN输入，其中包含直流输入和噪声，为了方便计算和演示，本案例选用正弦噪声进行后续的分析和计算。输出部分由$VOUT$输出，输出参数为输出电压U_{out}。

(2) 使用场景与要求

收集的使用场景要求如表 5 所示。

表 5 案例使用场景要求

序号	参数信息	取值要求	备注
1	停机温度	25℃	一般取室温
2	一般工作温度	130℃	
3	手册极限温度	155℃	
4	初始电压	0.1V	工作起始电压
5	一般工作电压	10V	
6	手册极限电压	80V	
7	输入电压要求	5~80V	
8	噪声要求	正弦波形	
		频率 120~1200Hz	
		有效值 0.1~5V	
9	输出电压要求	小于等于 10V	可作为输出参数阈值

从表 7 的使用场景分析中可以得到整个案例电路的停机、工作、极限状态下的温度与电压，停机温度为设备不工作且完全冷却情况下的温度，一般可选取室温温度。一般工作温度为一般状况下，设备完全运转的情况下的工作温度，该温

度需考虑实际的工作环境。手册极限温度指设备手册要求中，规定的工作温度极限值。初始电压为设备刚开始工作时的输入电压，一般可取 0.1V，一般工作电压为设备在稳定工作情况下的直流输入电压。手册极限电压为设备手册要求中，规定的工作电压的极限值。

(3) FPMA 分析

根据 FPMA 的基本要求，该案例产品的 FPMA 分析的简表如表 6 所示。

表 6 FPMA 分析简表

功能	二级功能	性能参数	后果严重度	问题常见度	是否关键
输出电压	噪声滤波	电容值C	4	5	是
		损耗角正切值δ°	3	2	是
	差分放大	反馈回路电阻R_L	4	1	否
		输入失调电压V_{io}	4	5	是
		输入失调电流I_{io}	4	3	是
		共模抑制比K_{CMR}	3	3	是
		开环增益A_{VD}	5	3	是
	晶体管放大	直流放大倍数hfe	5	5	是
		集电极-发射极饱和压降$V_{CE(sat)}$	2	2	否
		基极-发射极饱和压降$V_{BE(sat)}$	2	2	否

根据表 6 所示的 FPMA 分析简表，可对案例电路的功能及进行拆分，通过拆分，可以得到影响电路功能的性能参数，通过专家评分的经验方法可对性能参数发生变化后对电路功能影响的严重程度进行打分，也可对相关参数变化问题的发生概率进行评估，从而得到关键性能参数，定位主要元器件。

通过 FPMA 分析，本案例选择运算放大器的输入失调电压V_{io}、输入失调电流I_{io}、共模抑制比K_{CMR}、开环增益A_{VD}；晶体管的直流放大倍数hfe；电容器的电容值C、损耗角正切值δ°等 7 个性能参数作为关键性能参数。

1.3.2 可靠性科学实验

分别设计并实施了运算放大器、晶体管和陶瓷电容器的可靠性科学实验，得到了学科方程、退化方程。

1.3.3 电性能可靠性度量

(1) 案例电路解析模型

为了方便推导和运算，可将电路原理图进行功能模块划分，通过计算每个模块的输入输出，来计算最终的输出电流 I_{out} 。节点标注如图 16 所示。输出电流 I_{out} 解析模型如式所示。

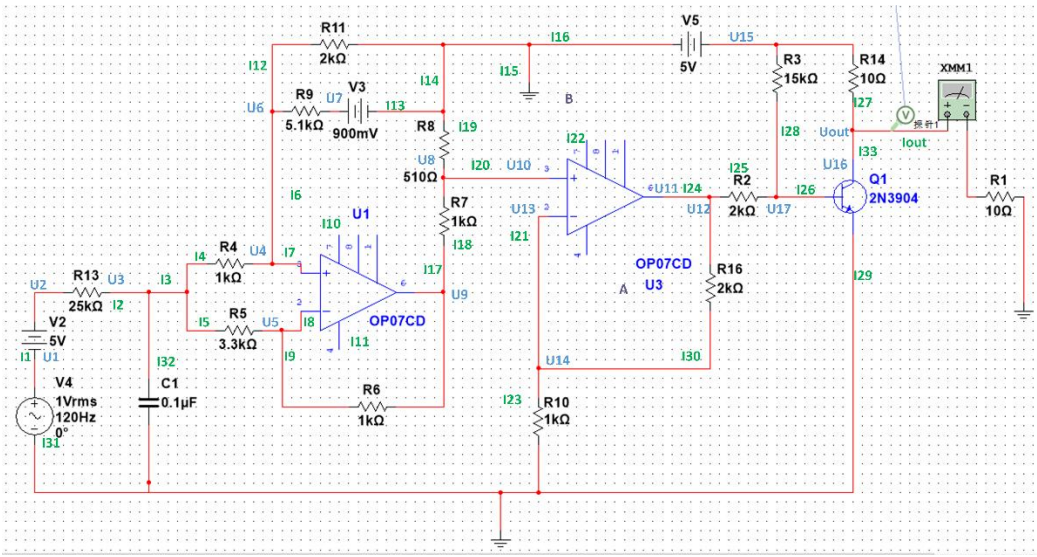


图 16 电路节点标注

$$U_{out}=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{12}-U_{be}}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L$$

$$=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{be}-\left(\frac{R_{16}}{R_{10}}+1\right)\left[\frac{R_8}{R_7+R_8}\left(\frac{R_5+R_6}{R_5}\cdot\frac{\frac{U_{V3}}{R_6}+\frac{U_3}{R_4}}{\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_6}+\frac{1}{R_4}}-\frac{R_6}{R_5}U_3\right)+V_{IO}\right]}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L$$

$$=\frac{U_{V5}-\beta R_{14}\left(\frac{U_{V5}-U_{be}}{R_3}+\frac{U_{be}-\left(\frac{R_{16}}{R_{10}}+1\right)\left[\frac{R_8}{R_7+R_8}\left(\frac{R_5+R_6}{R_5}\cdot\frac{\frac{U_{V3}}{R_6}+\frac{U_3}{R_4}}{\frac{1}{R_{11}}+\frac{1}{R_6}+\frac{1}{R_4}}-\frac{R_6}{R_5}\left((0.2395+0.06792U_{in})+\frac{\frac{1}{2\pi fC}}{\sqrt{R_{13}^2+\left(\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}\sqrt{2}U_{\max}\sin(2\pi ft)\right)\right)+V_{IO}\right]}{R_2}\right)}{R_1+R_{14}}\cdot R_L,\ (t\geqslant 0)$$

(2) 电性能可靠性度量

根据解析式可知，仅有输入失调电压 V_{io} 、直流放大倍数 hfe 和电容值 C 为输出电流 I_{out} 的关键性能参数，其各自的概率分布如表 7 所示，分布如图 17 所示。

表 7 正态分布

符号	释义	正态分布	量纲

V_{io}	输入失调电压	$V_{io}\sim N\left(1.535\times10^{-4},(1.1355\times10^{-7})^{2}\right)$	V
hfe	直流放大倍数	$hfe\sim N(177.454,10.6897^{2})$	无
C	电容值	$C\sim N\left(0.1\times10^{-5},(1.8237\times10^{-9})^{2}\right)$	F

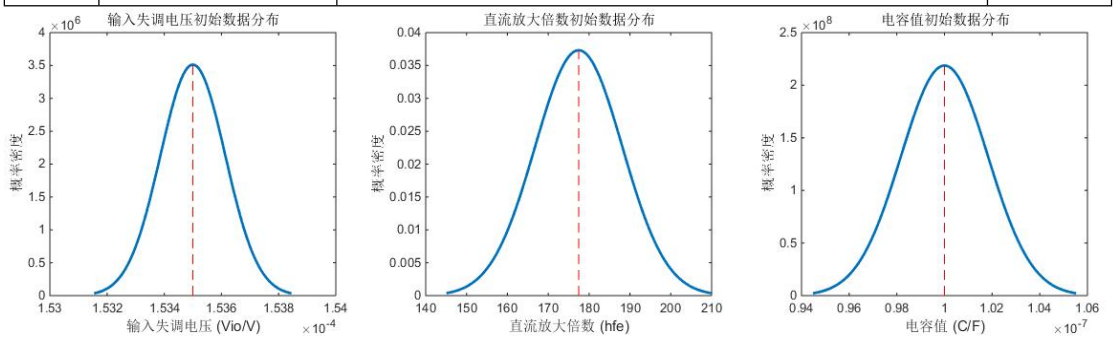


图 17 各个性能参数的正态分布图

将V_{io}、hfe和C的退化模型式带入输出电流U_{out}的解析表达式，可计算得到U_{out}随时间发生退化的规律。图 18 分别为考虑和不考虑噪声条件下I_{out}和U_{out}的退化规律，其中红色曲线为关键性能参数均取均值情况下的退化曲线，蓝色部分为通过蒙特卡洛抽取正态分布内关键性能参数进行仿真的退化曲线。

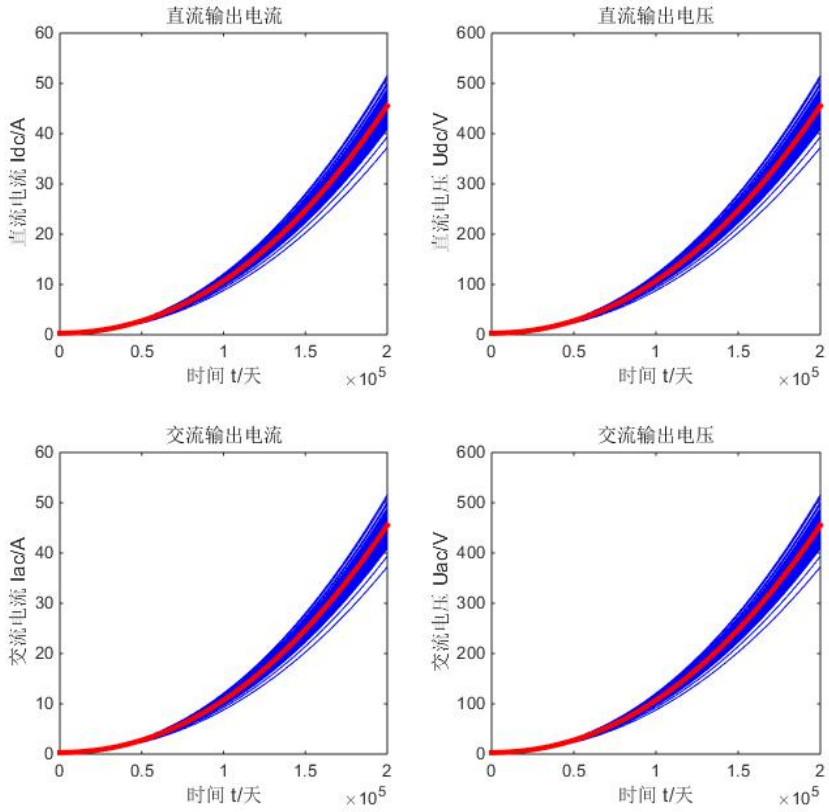


图 18 各个输出参数的退化仿真图

根据使用场景分析，案例电路的最大输出电压U_{out-th}为 10V，由于该电路U_{out}为望小特性，裕量方程为，

$$U_{out-th} - U_{out} > 0$$

带入解析式可计算得到输出参数U_{out}的确信可靠度及确信可靠寿命，图 19 为输出电压U_{out}的确信可靠度图线，其中红色曲线为关键性能参数均取均值情况下的确信可靠度图线，蓝色部分为通过蒙特卡洛抽取正态分布内关键性能参数进行仿真的确信可靠度图线。

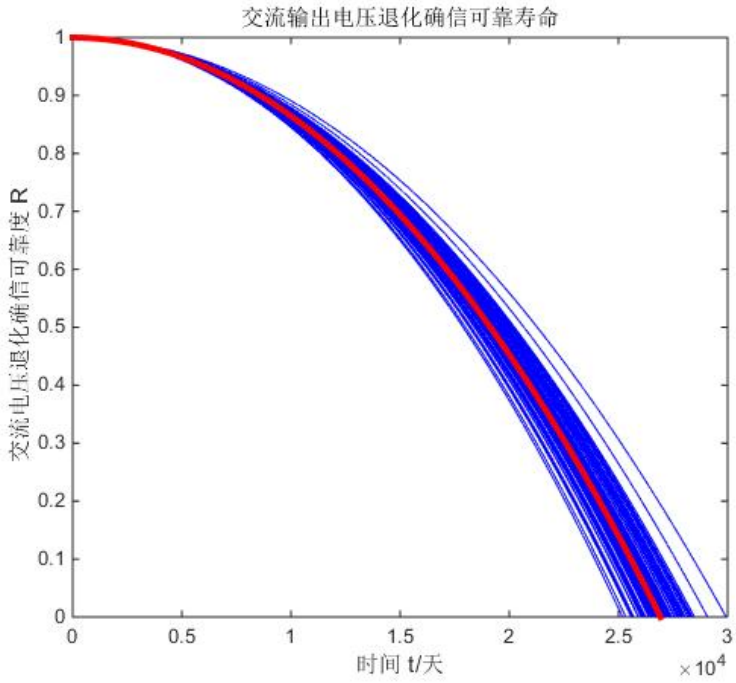


图 19 输出电压U_{out}的确信可靠度图线

根据仿真得到的确信可靠寿命数据，可以拟合得到输出电压U_{out}的确信可靠寿命分布，图 20 为输出电压U_{out}的确信可靠寿命分布。

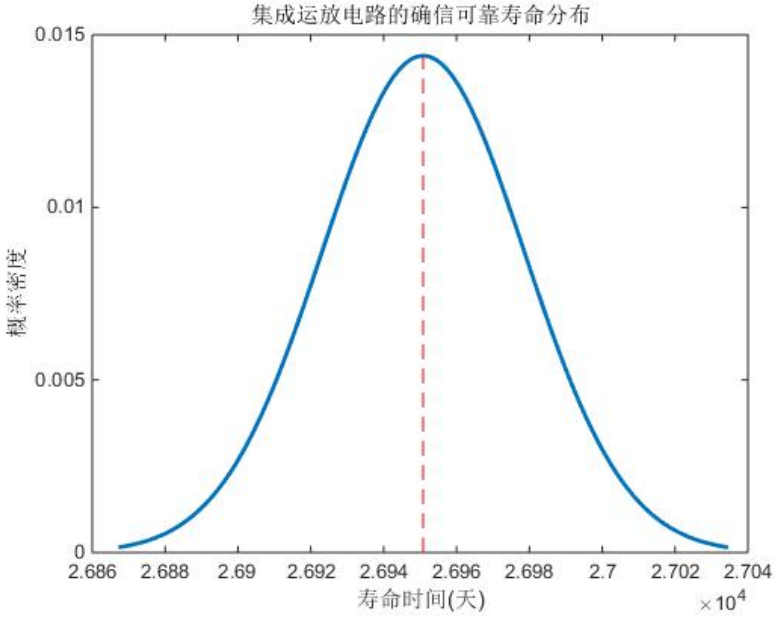
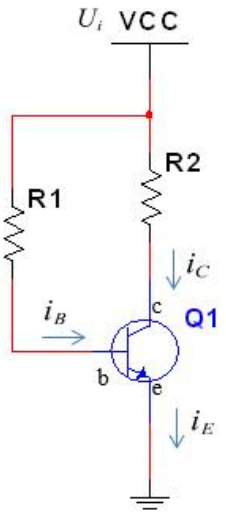


图 20 输出电压U_{out}的确信可靠寿命分布

该集成运放电路的确信可靠寿命均值为 26950 天，约为 73.8 年，其分布服从正态分布T_{life}~$N(26950.8467, 27.7136^2)$天。电性能确信可靠性寿命大于 10 年的可靠度$R_{10年}=0.982130$、大于 15 年的可靠度$R_{15年}=0.960311$、大于 20 年的可靠度$R_{20年}=0.929745$

课后习题

一个简易直流放大电路如习题图 1 所示，VCC 是直流输入端，Q1 为 NPN 型晶体管，试问：



习题图 1

①若电路的关键性能参数为直流电流i_E，R1 的电阻值为 1000Ω ，R2 的电阻值为 100Ω, t 单位为天, 电阻值退化数据如下表所示。对于晶体管 Q1, $U_{be}=0.6V$, $U_{ce}=0.1V$。用解析法求关键性能参数i_E的性能方程和退化律方程表达式。

时间/天	0	10	20	30	40	50
R1/Ω	1000	1002	1004	1006	1008	1010
R2/Ω	100	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5

②若电路的关键性能参数为直流电流i_E，通过实验获得的性能参数数据和退化数据如下表所示，请使用线性回归方法拟合性能方程和退化律方程。

性能参数实验数据：

U_i /V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i_E/mA	0	4.794	10.421	16.259	21.746	27.662	33.316	38.679	44.213	50.736	55.374

退化律实验数据：（Ui=5V）

时间/天	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
i_E/mA	27.452	27.319	27.134	26.953	26.772	26.606	26.445	26.272	26.113	25.967	25.813